ZADÁNÍ

1) Změřte *napěťovou rezonanční křivku paralelního rezonančního obvodu PRO*
   a) *netlumeného*
   b) *tlumeného* (paralelním odporem R_t)

2) Závislosti $U = g(f)$ obou rezonančních obvodů naměřené za podmínky I = konst. vyneste do společného grafu.

3) Z naměřených dat vypočítejte *poměrné rezonanční křivky* obou obvodů $\frac{U}{U_0} = h(\Delta f)$,
   kde U_0 je napětí za rezonance; $\Delta f = f - f_0$; f_0 je rezonanční kmitočet
   a vyneste je do společného grafu.

4) Z *poměrných rezonančních křivek* odečtěte/vypočtěte:
   a) *šířky pásma B, B_{10} / B´, B_{10}´ tlumeného/netlumeného PRO,*
   b) *činitele jakosti* Q/Q´ *netlumeného/tlumeného PRO,*
   c) *selektivity S/S´ netlumeného/tlumeného PRO.*

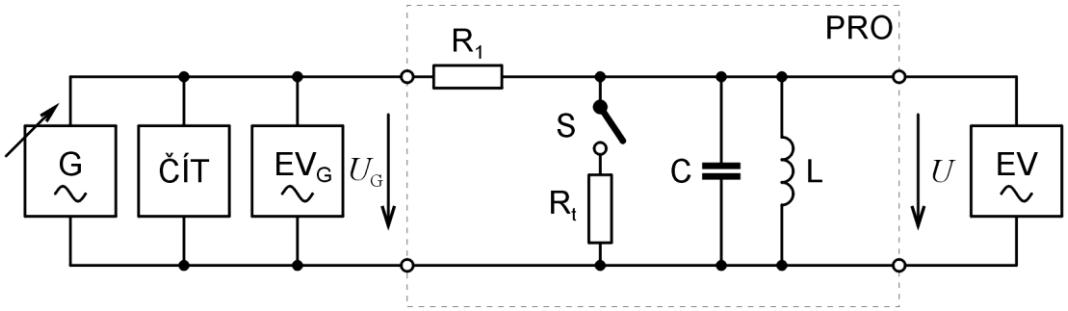
5) Změřte tři *napěťové rezonanční křivky vázaných rezonančních obvodů VRO* (pro měření platí podmínka I = konst.) odpovídající třem různým hodnotám *vazebních kapacit* C_{v1}, C_{v2}, C_{v3}: $U_1 = g_1(f)$, $U_2 = g_2(f)$, $U_3 = g_3(f)$, a vyneste je do společného grafu.

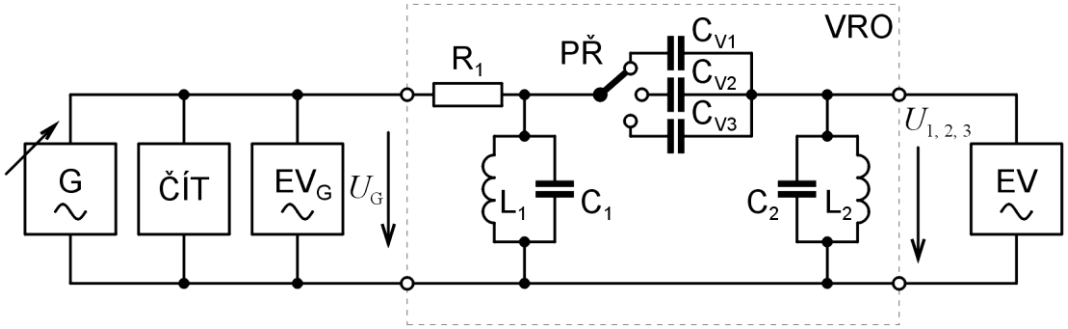
6) Z naměřených dat *VRO* vypočítejte *poměrné rezonanční křivky* (analogicky k bodu 3)) a vyneste je do společného grafu.

7) Výpočtem určete *součinitele vazby* k_1, k_2 a k_3 a stanovte *stupě vazby* k_1Q_1, k_2Q_2 a k_3Q_3 pro všechny 3 hodnoty vazebních kondenzátorů C_{v1}, C_{v2} a C_{v3}.

Naměřené výsledky porovnejte s teoreticky očekávanými hodnotami/charakteristikami. Proveďte jejich diskuzi se zaměřením na vysvětlení příčin případně vzniklých odchylek.

SCHÉMA





POPIS MĚŘENÍ

1) Tónový generátor představuje zdroj střídavého napětí (*harmonického* průběhu) s malým *vnitřním odporem* R_i. Pro měření *napěťové rezonanční křivky* je nutné dodržet podmínku konstantního proudu I = konst. Je tedy nutné použít zdroj konstantního proudu. Ten vytvoříme tak, že do série s výstupem tónového generátoru zařadíme odpor R_1, který je mnohem větší (50 ÷ 100×), než *modul impedance* měřeného rezonančního obvodu. Jde řádově o jednotky MΩ.

   Pomocí elektronického voltmetru EV_2 měříme napětí U na rezonančním obvodu. Napětí U_G na generátoru G udržujeme v průběhu všech měření konstantní (pak platí přibližný vztah $I = U_G/R_1 = \text{konst}$). Nejsou-li veličiny generátoru f a U_G zaručené/indikované s dostatečnou přesností samotným generátorem, pak je kontrolujeme měřením čítačem ČÍT a elektronickým voltmetrem EV_G.

   a) paralelní rezonanční obvod netlumený

      Přelaďováním generátoru najdeme rezonanci (největší napětí na rezonančním obvodu). Tuto hodnotu napětí označíme jako U_0. Odečteme hodnotu odpovídajícího *rezonančního kmitočtu* (kmitočtu f, při kterém došlo k rezonanci) a označíme ji f_0.

      Obvod proměříme pro kmitočty větší i menší než f_0, a to až do kmitočtů, při kterých napětí na obvodu klesne pod hodnotu $0{,}1 \cdot U_0$. V okolí rezonance nastavujeme f tak jemně, abychom dobře proměřili vrchol rezonanční křivky (krok kmitočtu by měl být v okolí f_0 tak malý, aby rozdíl jednotlivých odečítaných hodnot napětí nebyl větší než 5 % hodnoty U_0.

   b) paralelní rezonanční obvod tlumený

      Postup je shodný, jako v bodě a).

2) *Rezonanční křivky* – průběhy $U = g(f)$ obou rezonančních obvodů (PRO netlumeného i tlumeného) budou vyneseny do společného grafu. Rozsah zobrazovaných kmitočtů odpovídá popisu v bodě 1) a).

3) *Poměrné rezonanční křivky* – průběhy $U/U_0 = h(\Delta f)$ obou rezonančních obvodů budou vyneseny do společného grafu podle pravidel uvedených v bodě 2).

4) Z *poměrných rezonančních křivek* odečteme šířku pásma B netlumeného PRO a šířku pásma B' tlumeného PRO pro pokles rezonanční křivky o 3 dB ($U/U_0 = 0{,}707$) a dále šířku pásma B_{10} netlumeného PRO a šířku pásma B'_{10} tlumeného PRO pro pokles rezonanční křivky o 20 dB ($U/U_0 = 0{,}1$).

Výpočtem určíme *činitel jakosti Q* netlumeného PRO a *činitel jakosti* Q´ tlumeného PRO a dále *selektivitu S* netlumeného PRO a *selektivitu S´* tlumeného PRO podle vztahů:

$$Q = \frac{f_0}{B}; \quad Q' = \frac{f_0}{B'}; \quad S = \frac{B}{B_{10}}; \quad S' = \frac{B'}{B'_{10}}$$

5) Měřicí pracoviště pro měření VRO je shodné s pracovištěm pro měření PRO. Vlastní měření probíhá obdobně jako měření PRO. U VRO se měří celkem tři charakteristiky – pro různé hodnoty vazební kapacity C_{v1}, C_{v2} a C_{v3}. Předpokládáme, že tyto tři charakteristiky představují vazbu podkritickou, kritickou a nadkritickou. Přitom křivka s nadkritickou vazbou vykazuje dva vrcholy, se kterými je nutné počítat při proměřování kmitočtového rozsahu. Výsledkem měření je vypracování společného grafu.

6) Analogicky s bodem 3) jsou zpracovány a do společného grafu vyneseny *poměrné rezonanční křivky*.

7) Výpočtem určíme *součinitele vazby* k_1, k_2 a k_3. V měřeném VRO je použita sériová kapacitní vazba. Pro tu platí:

$$k = \frac{C_v}{\sqrt{C_1 + C_v} + \sqrt{C_2 + C_v}};$$

pro měřený VRO dále platí, že oba rezonanční obvody jsou stejné, z čehož vyplývá:

$$k = \frac{C_v}{C + C_v}.$$

Následně vypočteme *činitele jakosti* Q_1, Q_2 a Q_3 VRO pro vazební kapacity C_{v1}, C_{v2} a C_{v3} a pro odpovídající šířky pásma B_1, B_2 a B_3 odečtené z *poměrných rezonančních křivek* podle vztahů:

$$Q_1 = \frac{f_0}{B_1}; \quad Q_1 = \frac{f_0}{B_2}; \quad Q_1 = \frac{f_0}{B_3}$$

Na závěr určíme *stupě vazby* k_1Q_1, k_2Q_2 a k_3Q_3, platí-li pro tyto *stupně vazby*, že:

$kQ < 1$ *podkritická vazba,*
$kQ = 1$ *kritická vazba,*
$kQ > 1$ *nadkritická vazba.*

ROZBOR ÚLOHY

Rezonanční obvod je obvod, který je složen z rezonančních prvků a odporů. Mezi rezonanční prvky jsou řazeny cívky a kondenzátory. Rezonanční prvky se pro tuto úlohu vyznačují především tím, že s měnící se frekvencí napájecího střídavého elektrického proudu se mění jejich impedance a tím i jejich napěťový přenos. Rezonanční obvody jsou rozděleny na sériové, paralelní a vazební, které jsou složeny z více rezonančních obvodů spojených obvodovou vazbou. Rezonanční obvod může dosáhnout stavu rezonance, pokud se frekvence střídavého proudu napájejícího rezonanční obvod rovná frekvenci rezonanční. Při této frekvenci se rezonanční obvod chová jako činný odpor. Rezonanční frekvence je dána Thomsonovým vztahem. Při rezonanci se induktivní a kapacitní reaktance v obvodu musí rovnat. Rovnají-li se, pak je imaginární složka impedance nulová.

Pro sériový rezonanční obvod stav rezonance znamená že je oproti ostatním kmitočtům impedance nižší, rovná se velikosti odporu. Je-li kmitočet nižší než kmitočet rezonanční, rezonanční obvod nabývá kapacitního charakteru, při vyšším je charakteru induktivního. Při konstrukci obvodu se musí brát v povědomí, že při rezonanci je napětí na rezonančních prvcích je vyšší než napětí napájecí. Při nesprávném návrhu hrozí k průrazu kondenzátoru.

Pro obvod paralelní se při rezonanci impedance opět rovná velikosti odporu, ale na rozdíl od sériového obvodu je její velikost oproti ostatním kmitočtům větší. Je-li kmitočet nižší než kmitočet rezonanční, rezonanční obvod nabývá induktivního charakteru, při vyšším je charakteru kapacitního. Při konstrukci se musí brát v povědomí proud ve stavu rezonance. Nesprávný návrh může vést k destrukci cívky.

Činitel jakosti je vlastností rezonančního obvodu, indikující jeho kvalitu. Činitel jakosti je značen se písmenem Q. Činitel jakosti nemá jednotku, je bezrozměrný. Jeho velikostí je určena šířka pásma.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měření č.1)

K tomuto měření jsme využili elektronický voltmetr Tesla BM494(A-MR-1086), funkční generátor Siglent SDG1025(inventární číslo chybí). Měřili jsme paralelní rezonanční obvod výroby SPŠE (inventární číslo chybí).

Na funkčním generátoru jsme nastavili dočasné napětí a přenastavovali frekvenci, dokud jsme nenalezli frekvenci rezonanční. Poté jsme napětí funkčního generátoru nastavili na hodnotu, která při rezonanci na netlumeném PRO vyvolala napětí 100 mV, v našem případě 4,58 V. Učinili jsme tak, abychom zjednodušili výpočty a abychom využili plný rozsah elektronického voltmetru. Poté jsme pomocí FG nastavili frekvence, při kterých napětí nabývalo hodnot od 10% do 95% napětí rezonan (do 80% byl krok = 10%, po 80% byl krok = 5%), a to jak pro frekvence nižší nežli rezonanční, tak vyšší. Tyto frekvence jsme si poznamenali.

Obdobně jsme měřili tlumený PRO, nebyli jsme však schopni na funkčním generátoru nastavit bezpečné napětí, které by na tlumeném PRO vyvolalo napětí 100mV. Zmenšili jsme tedy rozsah EV a nastavili na FG napětí 5,9 V, které při rezonanci na tlumeném PRO způsobila napětí 3 mV. Rezonanční frekvence byla shodná s netlumeným PRO.

Měření č.2)

V této úloze jsme měřili vazební rezonanční obvod výroby SPŠE(A-MR-1003) s třemi přepínatelnými hodnotami vazebního kondenzátoru. Pro každou tuto hodnotu jsme museli vyhledat rezonanční frekvenci. Po nalezení rezonanční frekvence jsme nastavili napětí na FG tak, aby napětí při rezonanci bylo 100 mV. Poté byl postup měření analogický úloze č.1. Při připojení třetího vazebního kondenzátoru jsme naměřili 2 rezonanční frekvence, jelikož se jednalo o nadkritickou vazbu.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1.Tabulky

Měření č.1)

a) U_G = 4,58 V U_0 = 100mV f_0 = 21,39 kHz

f [kHz]	15,1	17,68	19,06	19,68	20,08	20,383	20,626	20,83	20,93	21,034	21,15
U[mV]	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95
Δf [kHz]	-6,29	-3,71	-2,33	-1,71	-1,31	-1,007	-0,764	-0,56	-0,46	-0,356	-0,24
U/U_0 [-]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95

f [kHz]	21,673	21.83	21,91	22,02	22,23	22,49	22,83	23,31	24,08	25,65	30,45
U [mV]	95	90	85	80	70	60	50	40	30	20	10
Δf [kHz]	0,283	0,44	0,52	0,63	0,84	1,1	1,44	1,92	2,69	4,26	9,06
U/U_0 [-]	0,95	0,9	0,85	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1

b) U_G = 5,4 V U_0 = 3mV f_0 = 21,39 kHz

f´ [kHz]	0,98	2,58	3,57	5,02	6,55	8,15	9,9	12,1	13,3	14,9	17
U´ [mV]	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,55	2,7	2,85
Δf´ [kHz]	-20,41	-18,81	-17,82	-16,37	-14,84	-13,24	-11,49	-9,29	-8,09	-6,49	-4,39
$U´/U_0´$ [-]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95

f ´ [kHz]	30,79	34,79	39	43	52	63,4	78,4	101,9	141	230	290
U´ [mV]	2,85	2,7	2,55	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3
Δf´ [kHz]	9,4	13,4	17,61	21,61	30,61	42,01	57,01	80,51	119,61	208,61	268,61
$U´/U_0´$ [-]	0,95	0,9	0,85	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1

Měření č.2)

C_{v1} = 20 pF C_{v2} = 130 pF C_{v2}= 220 pF C=4700 nF

U_{G1} = 14,3 V U_{G2} = 2,6 V U_{G3} = 2,52 V

$U_{10} = U_{20} = U_{30}$ = 100mV

f_{10} = 12,16 kHz f_{20} = 12,065 kHz f_{30} = 11.922 kHz f_{30a} = 11,697 kHz f_{30b} = 12,111 kHz

f_1 [kHz]	11,732	11,859	11,921	11,961	11,993	12,021	12,048	12,075	12,089	12,106	12,127
U_1 [mV]	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95
Δf_1 [kHz]	-0,428	-0,301	-0,239	-0,199	-0,167	-0,139	-0,112	-0,085	-0,071	-0,054	-0,033
U_1/U_{10} [-]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95

f_1[kHz]	12,204	12,215	12,229	12,241	12,262	12,286	12,311	12,343	12,386	12,456	12,597
U_1[mV]	95	90	85	80	70	60	50	40	30	20	10
Δf_1 [kHz]	0,044	0,055	0,069	0,081	0,102	0,126	0,151	0,183	0,226	0,296	0,437
U_1/U_{10} [-]	0,95	0,9	0,85	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1

f_2[kHz]	11,497	11,648	11,74	11,769	11,803	11,831	11,857	11,883	11,898	11,915	11,941
U_2[mV]	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95
Δf_2 [kHz]	-0,568	-0,417	-0,325	-0,296	-0,262	-0,234	-0,208	-0,182	-0,167	-0,15	-0,124
U_2/U_{20} [-]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95

f_2[kHz]	12,168	12,187	12,201	12,215	12,24	12,265	12,295	12,332	12,381	12,467	12,651
U_2[mV]	95	90	85	80	70	60	50	40	30	20	10
Δf_2 [kHz]	0,103	0,122	0,136	0,15	0,175	0,2	0,23	0,267	0,316	0,402	0,586
U_2/U_{20} [-]	0,95	0,9	0,85	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1

f_3[kHz]	11,18	11,36	11,45	11,501	11,539	11,568	11,594	11,618	11,63	11,644	11,65
U_3[mV]	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95
Δf_3 [kHz]	-0,742	-0,562	-0,472	-0,421	-0,383	-0,354	-0,328	-0,304	-0,292	-0,278	-0,272
U_3/U_{30} [-]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95

f_3[kHz]	11,697	11,745	11,775	11,807	11,907	11,922	11,977	12,022	12,053	12,081	12,111
U_3[mV]	100	95	90	85	80	77,5	80	85	90	95	100
Δf_3 [kHz]	-0,225	-0,177	-0,147	-0,115	-0,045	0	0,055	0,1	0,131	0,159	0,189
U_3/U_{30} [-]	1	0,95	0,9	0,85	0,8	0,775	0,8	0,85	0,9	0,95	1

f_3[kHz]	12,188	12,204	12,218	12,231	12,256	12,286	12,318	12,362	12,422	12,532	12,752
U_3[mV]	95	90	85	80	70	60	50	40	30	20	10
Δf_3 [kHz]	0,266	0,282	0,296	0,309	0,334	0,364	0,396	0,44	0,5	0,61	0,83
U_3/U_{30} [-]	0,95	0,9	0,85	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1

2. Příklady výpočtů

Měření č.1)

a)

$\frac{U}{U_0} = \frac{60}{100} = 0{,}6\ [-]$

$\Delta f = f - f_0 = 20{,}383 - 21{,}39 = -1{,}007\ kHz$

$B = f_{B3a} - f_{B3b} \cong 22{,}49 - 20{,}626 = 1{,}864\ kHz$

$B_{10} = f_{B10a} - f_{B10b} = 30{,}45 - 15{,}1 = 15{,}35\ kHz$

$S = \frac{B}{B_{10}} = \frac{1{,}864}{15{,}35} \cong 0{,}1214\ [-]$

$Q = \frac{f_0}{B} = \frac{21{,}39}{1{,}864} \cong 11{,}4753\ [-]$

b)

$\frac{U'}{U_0'} = \frac{1{,}8}{3} = 0{,}6\ [-]$

$\Delta f' = f' - f_0' = 8{,}15 - 21{,}39 = -13{,}24\ kHz$

$B' = f_{B3a}' - f_{B3b}' = 52 - 9{,}9 = 42{,}1\ kHz$

$B_{10}' = f_{B10a}' - f_{B10b}' = 290 - 0{,}98 = 289{,}02\ kHz$

$S' = \frac{B'}{B_{10}'} = \frac{42{,}1}{289{,}02} \cong 0{,}1457\ [-]$

$Q' = \frac{f_0'}{B'} = \frac{21{,}39}{42{,}1} \cong 0{,}5081\ [-]$

Měření č.2)

$\frac{U_1}{U_{10}} = \frac{60}{100} = 0{,}6\ [-]$
$\Delta f_1 = f_1 - f_{10} = 12{,}021 - 12{,}15 = -0{,}139\ kHz$
$B_1 = f_{1B3a} - f_{1B3b} \cong 12{,}262 - 12{,}048 \cong 0{,}214\ kHz$
$B_{110} = f_{1B10a} - f_{1B10b} = 12{,}597 - 11{,}732 = 0{,}865\ kHz$
$S_1 = \frac{B_1}{B_{110}} = \frac{0{,}214}{0{,}865} \cong 0{,}2474\ [-]$
$Q_1 = \frac{f_{10}}{B_1} = \frac{12{,}15}{0{,}214} \cong 56{,}7757\ [-]$
$k_1 = \frac{C_{v1}}{C + C_{v1}} = \frac{20}{4700 + 20} \cong 0.0043\ [-]$
$Q_1 \cdot k_1 = 56{,}7757 \cdot 0{,}0043 \cong 0{,}2406\ [-]$
Podkritická vazba.

$\frac{U_2}{U_{20}} = \frac{60}{100} = 0{,}6\ [-]$
$\Delta f_2 = f_2 - f_{20} = 11{,}831 - 12{,}065 = -0{,}234\ kHz$
$B_2 = f_{2B3a} - f_{2B3b} = 12.24 - 11.857 = 0{,}383\ kHz$
$B_{210} = f_{2B10a} - f_{2B10b} = 12{,}651 - 11{,}497 = 1{,}154$
$S_2 = \frac{B_2}{B_{210}} = \frac{0{,}383}{1{,}154} \cong 0.3319\ [-]$
$Q_2 = \frac{f_{20}}{B_2} = \frac{12{,}065}{0{,}383} \cong 31{,}5013\ [-]$
$k_2 = \frac{C_{v2}}{C + C_{v2}} = \frac{130}{4700 + 130} \cong 0{,}0269\ [-]$
$Q_2 \cdot k_2 = 31{,}5013 \cdot 0{,}0269 \cong 0{,}8477\ [-]$
Podkritická vazba.

$\frac{U_3}{U_{30}} = \frac{60}{100} = 0{,}6\ [-]$
$\Delta f_3 = f_3 - f_{30} = 11{,}568 - 11{,}922 = -0{,}354\ kHz$
$B_3 = f_{3B3a} - f_{3B3b} \cong 12{,}256 - 11{,}594 = 0{,}662\ kHz$
$B_{310} = f_{3B10a} - f_{3B10b} = 12{,}752 - 11{,}18 = 1{,}572\ kHz$
$S_3 = \frac{B_3}{B_{310}} = \frac{0{,}671}{1{,}572} \cong 0{,}4268\ [-]$
$Q_3 = \frac{f_{30}}{B_3} = \frac{11{,}922}{0{,}662} \cong 18{,}0091\ [-]$
$k_3 = \frac{C_{v3}}{C + C_{v3}} = \frac{220}{4700 + 220} \cong 0.04472\ [-]$
$Q_3 \cdot k_3 = 18{,}0091 \cdot 0{,}04472 \cong 0{,}8054\ [-]$
Podkritická vazba. (!)

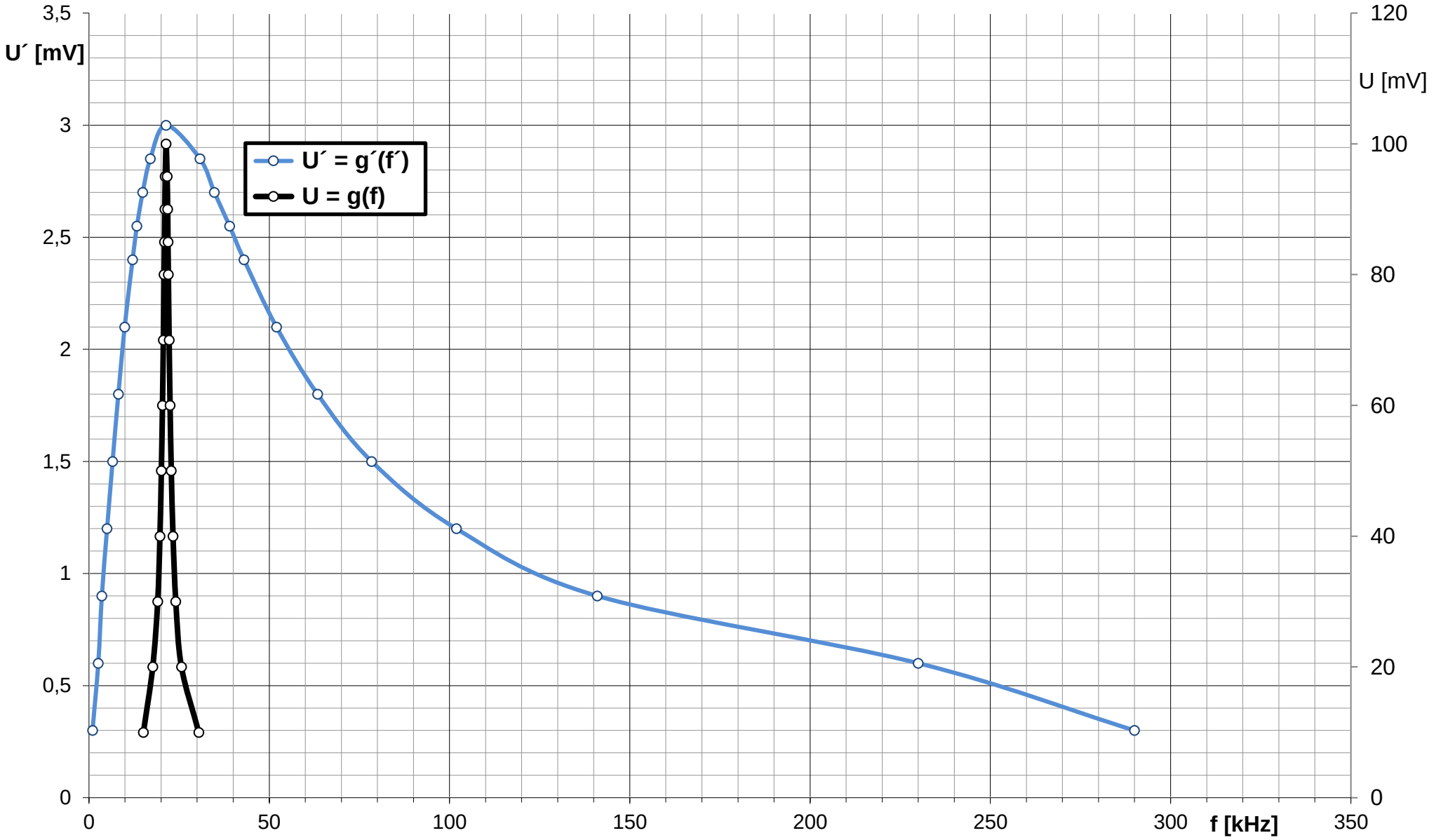
ZÁVĚR

Kvůli extrémně odlišným rozsahům se mi v úloze č.3 a č.4 jsem nebyl schopen velmi dobře vynést do společného grafu charakteristiky. Tyto dva grafy jsem do protokolu sice zahrnul, ale vytvořil jsem také charakteristiky pro každý obvod samostatně, které jsou lépe čitelné.

V úloze č.7 jsem nebyl schopen určit pravý stupeň vazby (vyznačeno „*(!)*“), jelikož obvod s vazebním kondenzátorem o velikosti 220 pF má jednoznačně nadkritickou vazbu (viz. graf, 2 vrcholy charakteristiky se jeví pouze při nadkritické vazbě). Z mých výpočtů však vychází podkritický stupeň vazby, jehož hodnota je ještě nižší než obvodu s kondenzátorem o velikosti 130pF. Domnívám se, že to je způsobeno chybně značenou hodnotou vazebního kondenzátoru nebo dosazení chybné hodnoty do vzorce. Jedná-li se o chybu v dosazení, po několikanásobné kontrole se mi ji nepodařilo objevit.

Výsledný graf tlumeného PRO je velmi zkreslený. Ideálně by měl být symetrický.

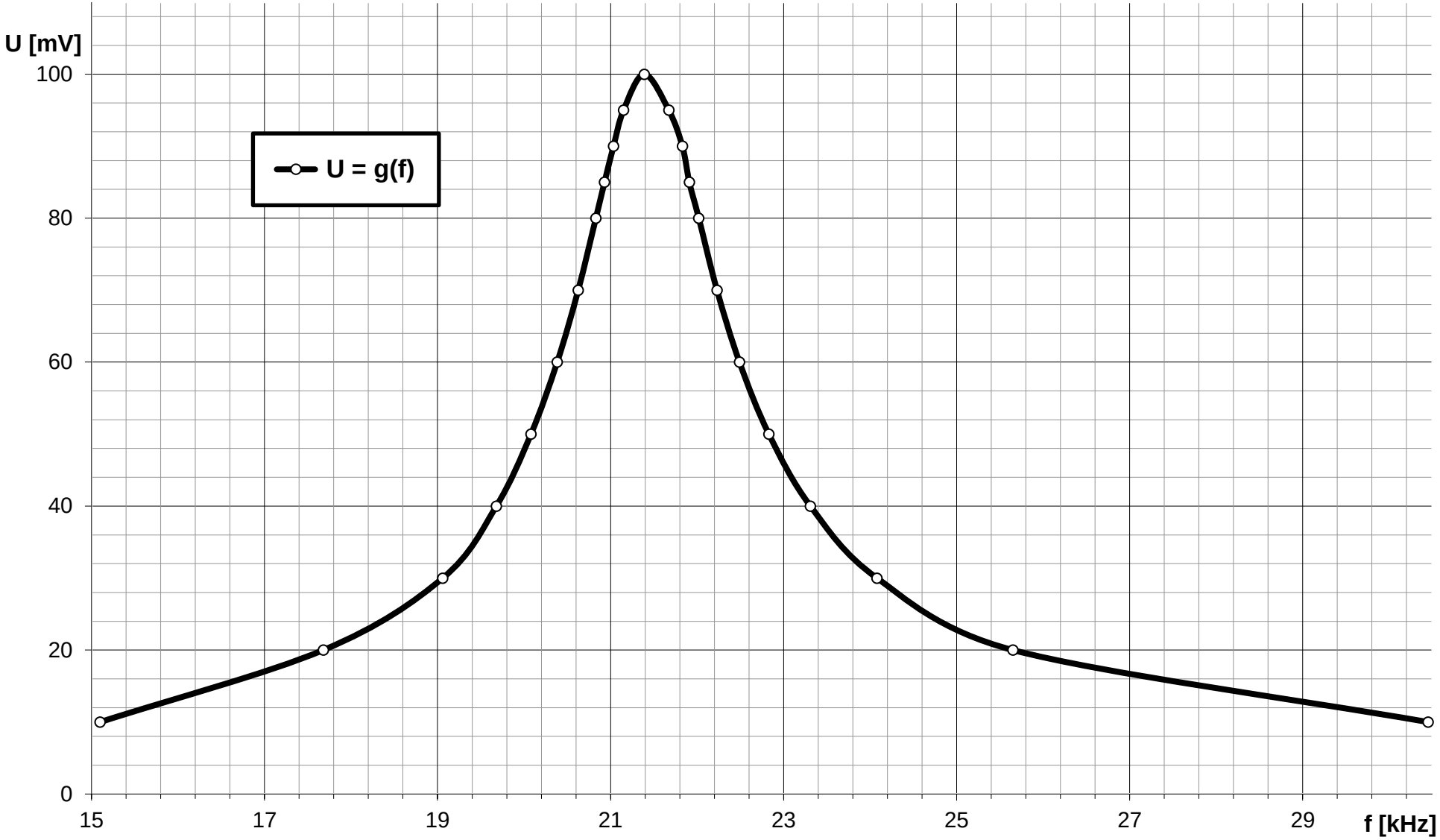
ZÁVISLOST NAPĚTÍ TLUMENÉHO A NETLUMENÉHO REZONANČNÍHO OBVODU NA FREKVENCI



06.11.2023

Michal MOTTL, 3. B / 3

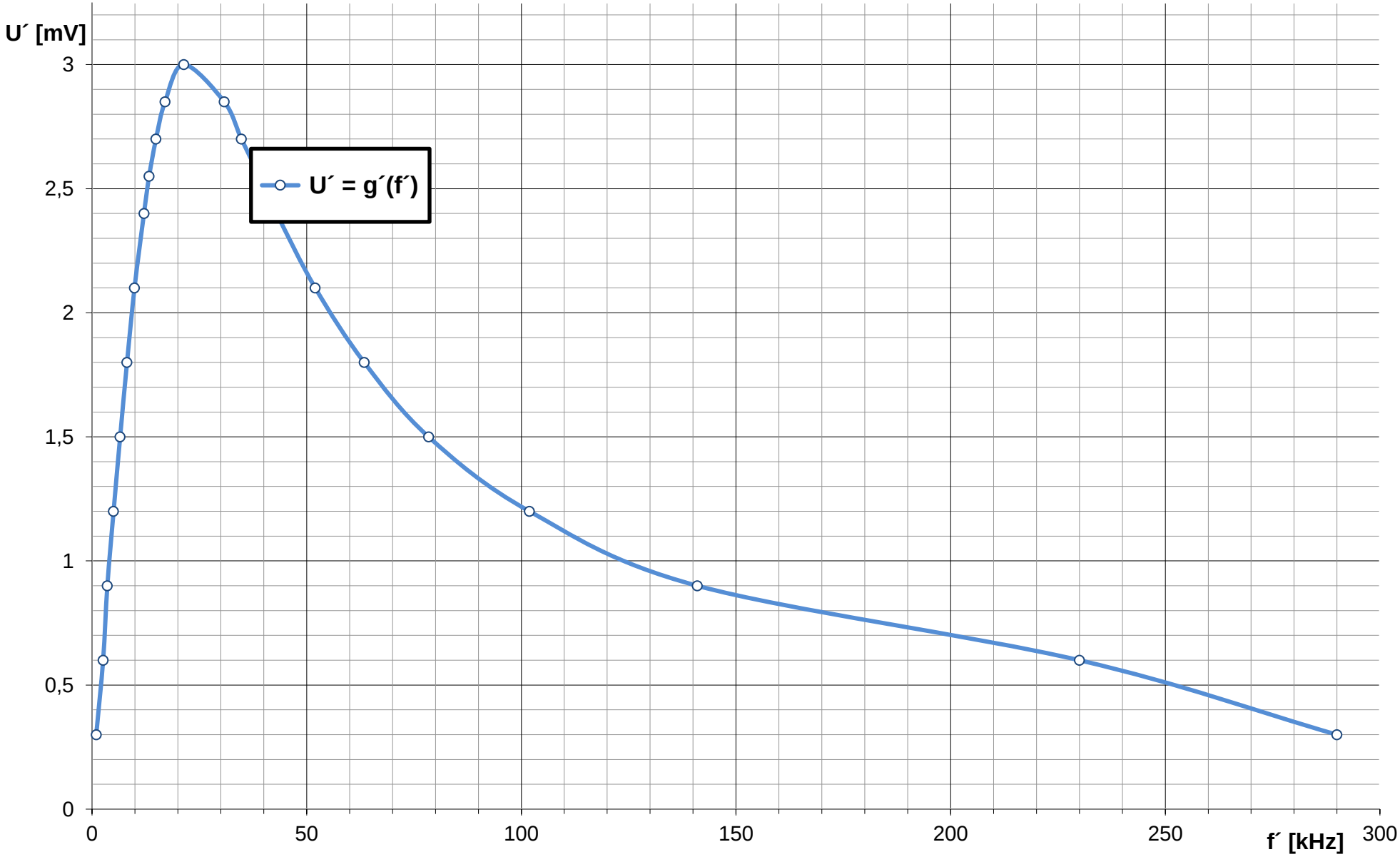
ZÁVISLOST NAPĚTÍ NETLUMENÉHO REZONANČNÍHO OBVODU NA FREKVENCI



06.11.2023

Michal MOTTL, 3. B / 3

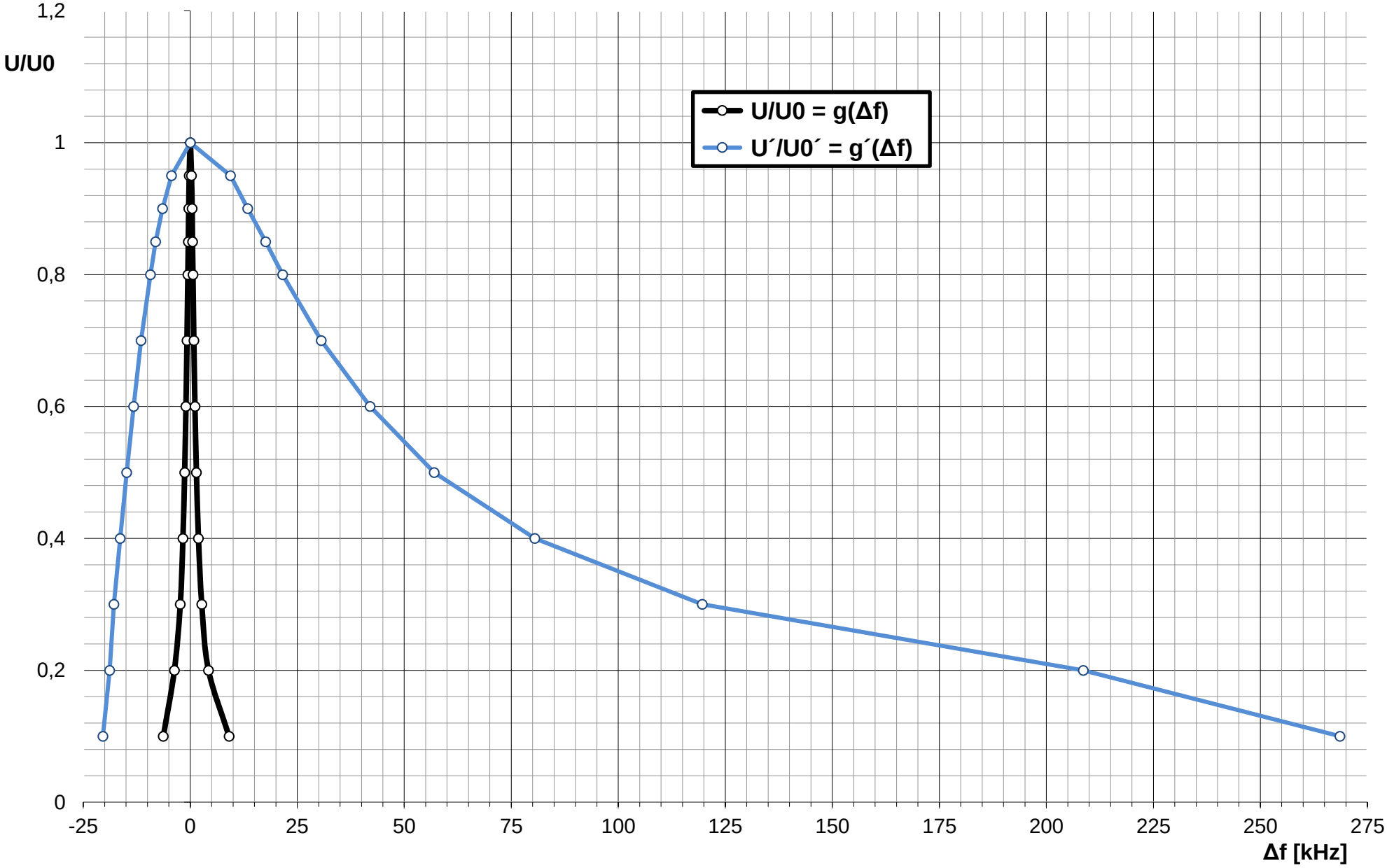
ZÁVISLOST NAPĚTÍ TLUMENÉHO REZONANČNÍHO OBVODU NA FREKVENCI



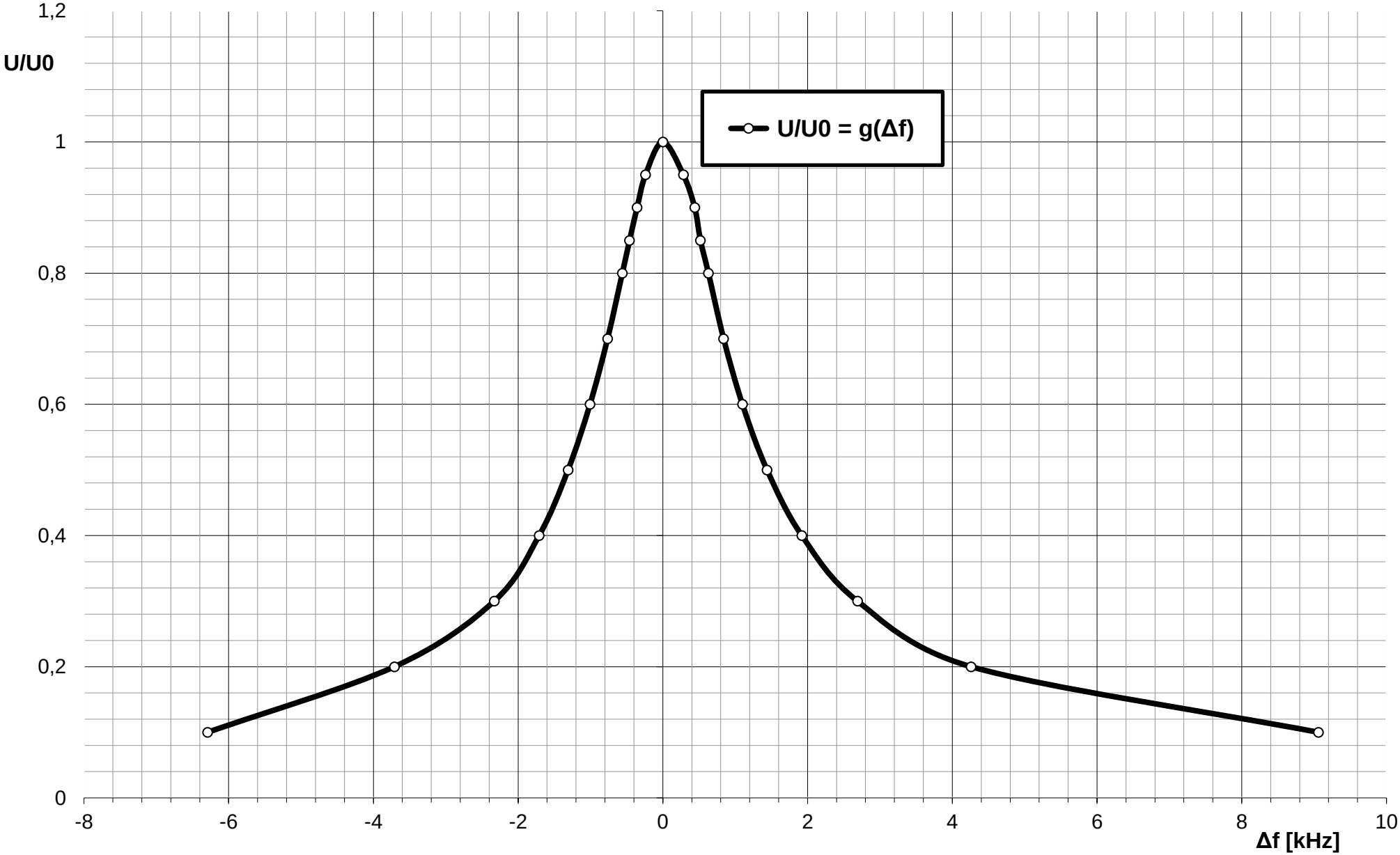
06.11.2023

Michal MOTTL, 3. B / 3

POMĚRNÉ REZONANČNÍ KŘIVKY TLUMENÉHO A NETLUMENÉHO REZONANČNÍHO OBVODU



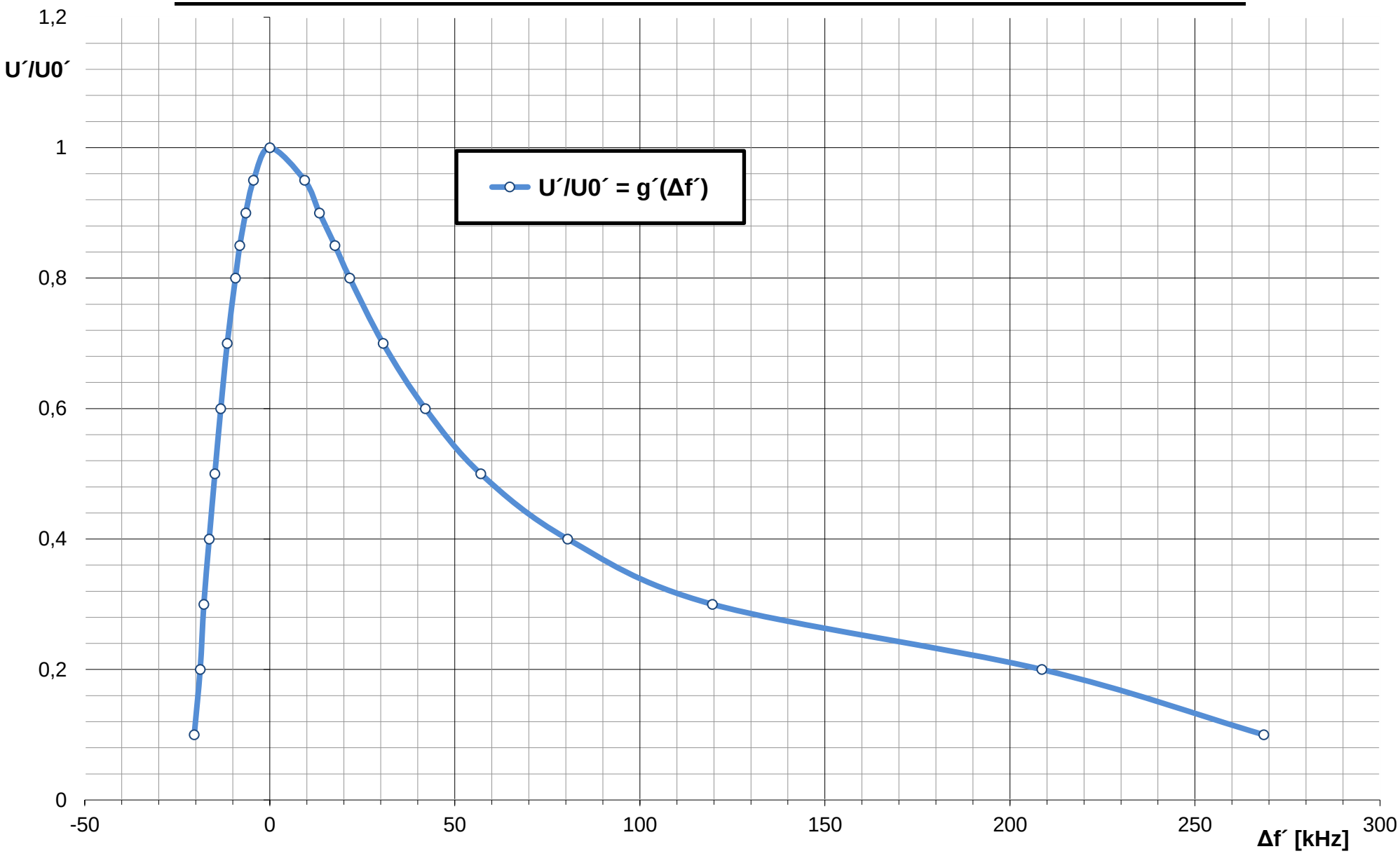
POMĚRNÉ REZONANČNÍ KŘIVKY NETLUMENÉHO REZONANČNÍHO OBVODU



06.11.2023

Michal MOTTL, 3. B / 3

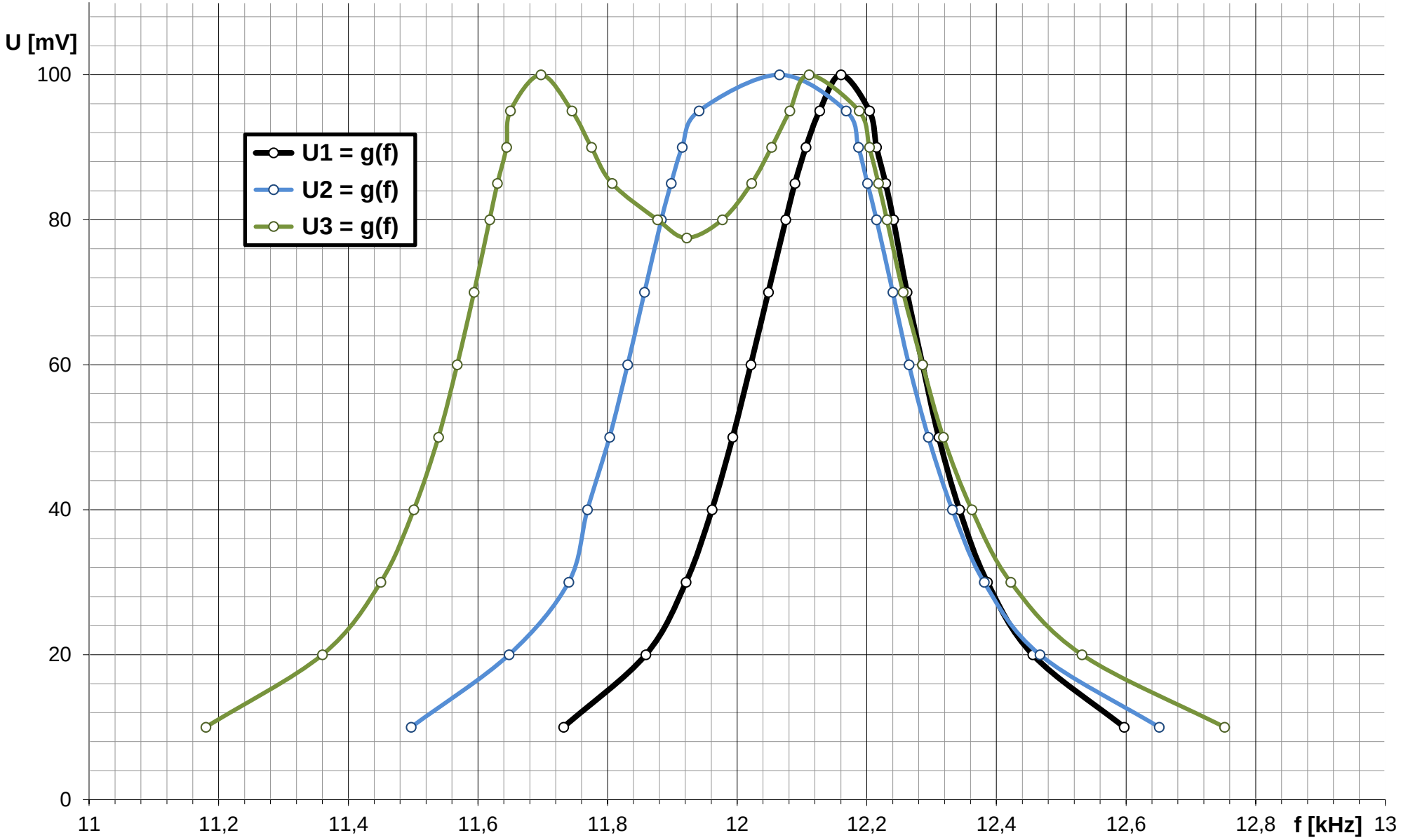
POMĚRNÉ REZONANČNÍ KŘIVKY TLUMENÉHO REZONANČNÍHO OBVODU



06.11.2023

Michal MOTTL, 3. B / 3

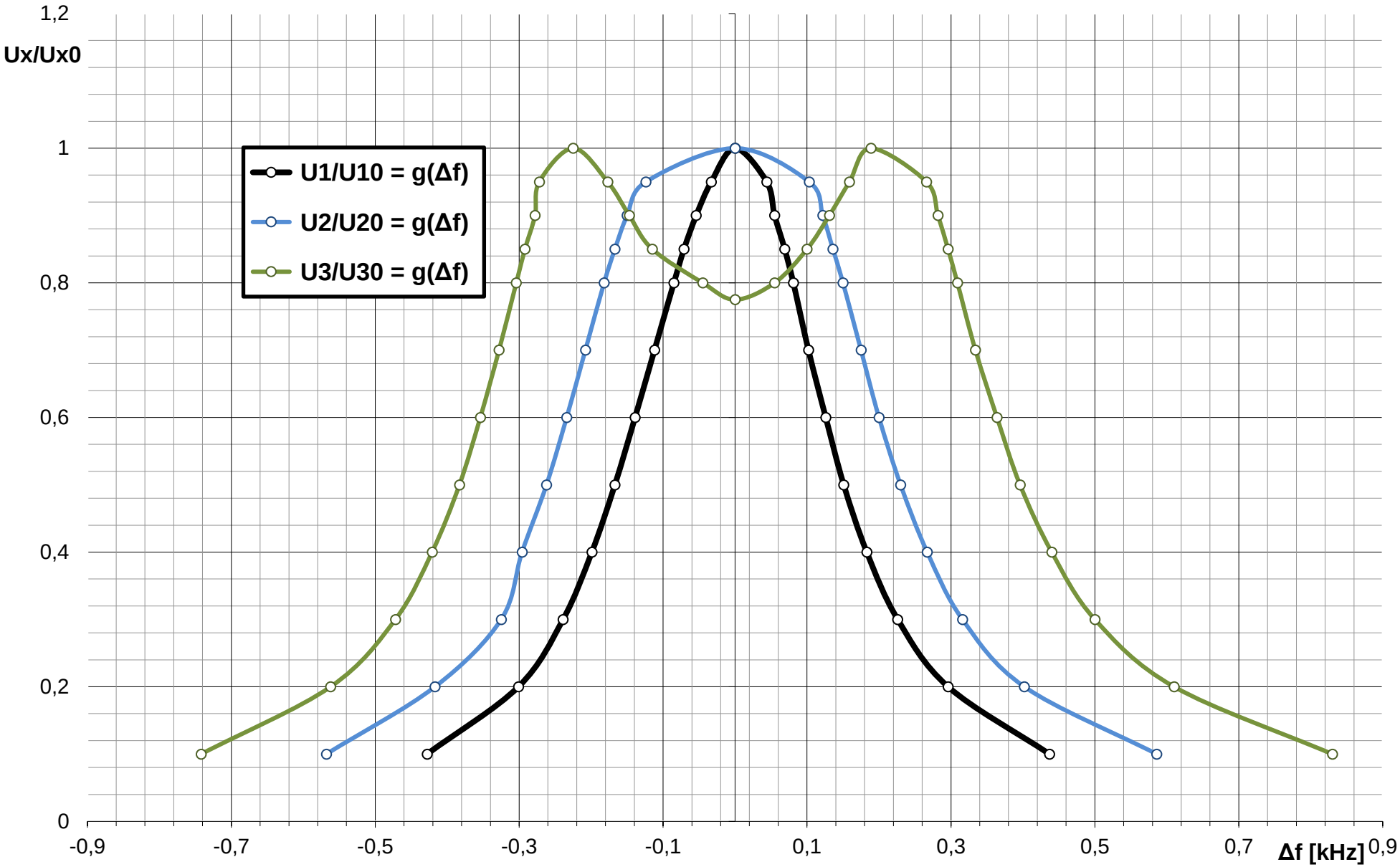
ZÁVISLOST NAPĚTÍ NA VAZEBNÍCH REZONANČNÍCH OBVODECH NA FREKVENCI



06.11.2023

Michal MOTTL, 3. B / 3

POMĚRNÉ REZONANČNÍ KŘIVKY VAZEBNÍCH REZONANČNÍCH OBVODŮ



06.11.2023

Michal MOTTL, 3. B / 3

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
EV 1	ELEKTRONICKÝ VOLTMĚTR	TESLA BM	ANALOG.	AMR-1086	10V
EV n	—"—	—"—	—"—	AMR-1087	100mV, 30mV
G	Funkční generátor	Siglent SDG	DIGI		
PRO		SPŠE		A-MR-	
VRO		SPŠE		A-MR-1003	

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

5	Měření rezonančních obvodů	23-10-23	MOTTL Michal	3. B / 3	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

I = U_G = 4,58 V R_1 = 1152 R_t =
L_1 = C_1 = L_2 = C_2 =
C_{v1} = 20 nF C_{v2} = 130 nF C_{v3} = 220 nF

1)

a) U_0 = 100 mV f_0 = 21,39 kHz

f [kHz]	15,1	17,86	19,06	19,68	20,08	20,383	20,626	20,83	20,93	21,034	21,15	21,29
U [mV]	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100
												100

f [kHz]	21,677	21,87	21,91	22,07	22,23	22,49	22,87	23,31	24,08	25,65	20,45	
U [mV]	95	90	85	80	70	60	50	40	30	20	21	

b) U_0 = 3 mV f_0 = 21,39 kHz U_{vf} = 10,8 V

f [kHz]	0,98	2,58	3,57	5,02	6,55	8,15	9,9	12,1	13,3	14,9	17	21,34
U [mV]	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,55	2,7	2,85	3
~~U_t~~ [mV]												

f [kHz]	30,79	34,79	38	43	52	63,4	78,4	101,9	141	230	240	
U [mV]	2,85	2,7	2,55	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,7	
~~U_t~~ [mV]												

5) U_{vf} = 14,3 V U_{vm} = 5,2 V U_{pp} = 5,04
U_{10} = 100 mV U_{20} = 100 U_{30} = 100 mV
F_{10} = 12,16 kHz F_{20} = 12,065 kHz F_{30} = 11,697

f_1 [kHz]	11,731	11,859	11,921	11,961	11,993	12,021	12,048	12,075	12,089	12,106	12,127	12,16
U_1 [mV]	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100
~~U_2 [mV]~~ [kHz]	11,447	11,648	11,7[illegible]	11,769	11,803	11,831	11,857	11,883	11,898	11,915	11,941	12,065
U_2 [mV]	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100
f_2 [kHz]	11,18	11,36	11,45	11,501	11,539	11,568	11,594	11,618	11,63	11,644	11,660	11,697
U_2 [mV]	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100

f_1 [kHz]	12,204	12,215	12,229	12,241	12,262	12,286	12,311	12,743	12,786	12,456	12,597	
U_1 [mV]	95	90	85	80	70	60	50	40	30	20	10	
~~U_2 [mV]~~ [kHz]	12,168	12,187	12,201	12,219	12,24	12,265	12,295	12,332	12,381	12,467	12,651	
U_2 [mV]	95	90	85	80	70	60	50	40	30	20	10	
f_2 [kHz]	12,188	12,204	12,218	12,231	12,256	12,286	12,318	12,362	12,422	12,532	12,752	
U_2 [mV]	95	90	85	80	70	60	50	40	30	20	10	

f_3	11,745	11,775	11,807	11,977	11,922	11,977	12,022	12,053	12,081	12,111
U_3	0,95	0,9	0,85	0,8	7,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1